இத்தேவையை ஈடுசெய்ய அதிக அளவு ஆக்ஸிஜன் கொண்ட இரத்த சிவப்பணுக்கள், செயல்படும் மையங்களுக்குச் செல்கின்றன. இதய துடிப்பும், இதயத்திலிருந்து வெளியேறும் இரத்தத்தின் அளவும் அதிகமாகிறது. தசைகளையும் எலும்புகளையும் உறுதியாக்க, சரிவிகித உணவுடன், உடற்பயிற்சியும் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

9.14 எலும்பு முறிவு (Bone Fracture)

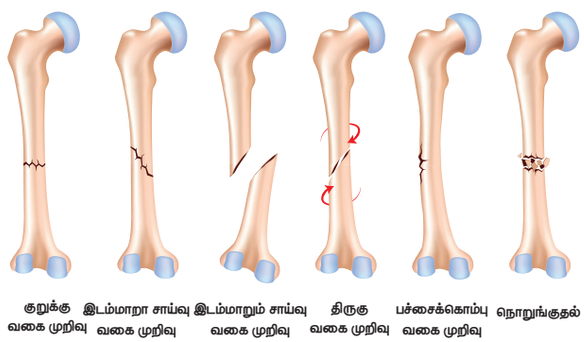
எலும்புகள் உறுதியானவை என்ற போதிலும் சில நேரங்களில் உடையும் நிலை ஏற்படுகின்றது. எலும்பு முறிவுகளைக் கீழ்க்காணும் அடிப்படைகளைக் கொண்டு வகைப்படுத்தலாம். அவை,

I. எலும்பு முறிவுப்பகுதியின் இருப்பிடம்

II. முறிவின் முழுமை

III. எலும்பு முறிவும் முறிந்த எலும்பின் நீள் அச்சும் அமைந்துள்ள விதம்

IV. முறிந்த எலும்பு தோலில் ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்பு.



படம் 9.12 எலும்பு முறிவின் வகைகள்

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள வகைப்பாட்டுடன் அனைத்து முறிவுகளையும் கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கலாம்.

அ) முறிவு அடைந்த இடம்

ஆ) வெளியில் முறிவு தெரியும் விதம்

இ) முறிவின் தன்மை (படம் 9.12).

கீழ்வருவன எலும்பு முறிவின் பொதுவான வகைகள் ஆகும்.

1. **குறுக்கு வகை** (*Transverse*): இவ்வகையில் முறிவு, எலும்பின் நீள் அச்சிற்கு செங்குத்துக் கோணத்தில் குறுக்காக ஏற்படும்.

2. **இடம் மாறா சாய்வு வகை** (*Oblique non-displaced*): இவ்வகையில் எலும்பின் நீள்அச்சிற்கு சாய்வான கோணத்தில் முறிவு ஏற்படும் ஆனால் உடைந்த எலும்பு தன்னுடைய நிலையிலிருந்தது விலகாமல் இருக்கும் .

3. **இடம் மாறும் சாய்வு வகை** (*Oblique displaced*): இவ்வகையில் எலும்பின் நீள் அச்சிற்கு சாய்வான கோணத்தில் முறிவு ஏற்படும் ஆனால் உடைந்த எலும்புகள் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து விலகும்.

4. **திருகு வகை** (*Spiral*): அதிகப்படியான திருகல் விசையை எலும்பின் மீது செலுத்தும் போது திருகுபோன்ற சுழல் பிளவு எலும்புகளில் ஏற்படுகிறது. எ.கா. விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஏற்படும் பொதுவான எலும்பு முறிவு.

5 **பச்சைக்கொம்பு** (*Greenstick*): இதில் பச்சை மரக் கொம்புகள் போன்று முழுமையாக உடையாமல் காணப்படுகின்றன. இவ்வகை முறிவு குழந்தைகளின் எலும்புகள் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையுடன் இருப்பதால் ஏற்படுகின்றது.

6. **நொறுங்குதல் வகை** (*Comminuted*): மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட துண்டுகளாக எலும்புகள் நொறுங்குகிறது, இவ்வகை, குறிப்பாக வயதானவர்க்கு மட்டும் ஏற்படும், இவர்களது எலும்புகள் எளிதில் உடையும் தன்மையுடையன (கடினமானது, ஆனால் எளிதில் உடையக் கூடியது).

9.14.1 முறிந்த எலும்புகள் குணமாதல் (Mechanism and Healing of a Bone fracture)

செல்களால் ஆன, வளர்ச்சித் திறன் கொண்ட உயிர்திசுக்களைக் கொண்ட அமைப்பே எலும்பாகும். தன்னைத்தானே பழுதுபார்த்துக்கொள்ளும் திறனையும் உடலின் அழுத்தத்திற்கேற்ப அமைப்பை சீரமைக்கும் திறனையும் எலும்புகள் பெற்றுள்ளன. எலும்பில் பொருட்கள் படிதல், பொருட்கள் மீள உறிஞ்சப்படுதல் ஆகிய இரண்டும் எலும்பின் மீள் வடிவாக்கத்திற்குக் காரணமாகும். எளிய எலும்பு முறிவில் முறிந்த எலும்பைச் சரிசெய்வதில் நான்கு நிலைகள் உள்ளன (படம் 9.13).

XI Std Zoology Chapter-9 TM.indd 196 30/12/2022 17:25:45